Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Econometria — esame del 21 gennaio 2025

Soluzione in stile docente, con il testo d'esame integrale

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande · 10 figure

Anno Accademico:
2026/2027

Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non è una soluzione ufficiale.

Indice

1 Esercizio 1 — Prezzi delle case in Italia **1**
1.1 Domanda 1 — Due stanze in più valgono più del 30%? *(3 punti)* 2
1.2 Domanda 2 — Perché nessuna dummy è stata eliminata *(3 punti)* 2
1.3 Domanda 3 — Elasticità dell'inquinamento *(3 punti)* 3
1.4 Domanda 4 — Differenziale di prezzo fra Zona 1 e Zona 2 *(3 punti)* 4
1.5 Domanda 5 — La zona ha rilevanza? Il sistema di ipotesi *(4 punti)* 5
1.6 Domanda 6 — Eteroschedasticità dal grafico dei residui *(3 punti)* 6

2 Esercizio 2 — Prezzi delle case e investimenti immobiliari negli Stati Uniti **9**
2.1 Domanda 7 — Le due serie sono non stazionarie? *(3 punti)* 9
2.2 Domanda 8 — Engle-Granger: si può parlare di cointegrazione? *(4 punti)* . . . 10
2.3 Domanda 9 — L'ECM è ben definito? In quanti periodi si assorbe il 75%? *(3 punti)* 10
2.4 Domanda 10 — ACF e PACF: stazionarietà e scelta fra AR e MA *(3 punti)* . . 12

1 | Esercizio 1 — Prezzi delle case in Italia

Testo d'esame — Esercizio 1. In Italia è stato analizzato il problema della domanda di case e delle cause che ne potrebbero influenzare il prezzo. A tale scopo il Paese è stato diviso in 506 aree e per ciascuna di esse sono state osservate le seguenti variabili:

- `prezzo`: prezzo medio delle case nell'area i-esima (in euro);
- `crime`: tasso di criminalità (numero crimini per area);
- `nox`: concentrazione di inquinante nell'area i;
- `rooms`: numero medio di camere;
- `zona1`, `zona2`, `zona3`, `zona4`: variabili dummy che identificano in maniera univoca l'area. Le zone di appartenenza delle case sono state classificate in quattro categorie a seconda di alcuni indicatori legati all'urbanizzazione ed alla vicinanza ad alcune utenze pubbliche (ospedali, fermate di mezzi pubblici, ecc.). Si noti inoltre che zona1 + zona2 + zona3 + zona4 = 1 per ogni area i analizzata.
  - `zona1`: = 1 se l'area è classificata come zona 1 e 0 altrimenti;
  - `zona2`: = 1 se l'area è classificata come zona 2 e 0 altrimenti;
  - `zona3`: = 1 se l'area è classificata come zona 3 e 0 altrimenti;
  - `zona4`: = 1 se l'area è classificata come zona 4 e 0 altrimenti.

Si consideri il seguente modello:

$$\begin{aligned}\log(\text{prezzo}) = \beta_1\,\text{crime} + \beta_2\log(\text{nox}) + \beta_3\,\text{rooms} \\ + \delta_1\,\text{zona1} + \delta_2\,\text{zona2} + \delta_3\,\text{zona3} + \delta_4\,\text{zona4} + \epsilon.\end{aligned}$$

Le stime sono riportate di seguito:

Stime OLS.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
crime	−0,0127792	0,00248715	−5,138	3,99e-07
nox	−0,0281161	0,00823410	−3,415	0,0007
rooms	0,0549082	0,0215226	2,551	0,0110
zona1	12,1767	0,137561	88,52	3,04e-307
zona2	11,8342	0,132916	89,04	0,0000

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
zona3	12,7239	0,169741	74,96	9,69e-274
zona4	12,4352	0,151612	82,02	8,82e-292

1.1. Domanda 1 — Due stanze in più valgono più del 30%? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Si costruisca un opportuno test per verificare se la presenza di due stanze aggiuntive induca in media un aumento del prezzo superiore al 30%. Si decida sulla base di un livello di significatività del 5%.

Risposta. Con $\Delta\text{rooms} = 2$ si ha $\Delta\text{prezzo}/\text{prezzo} = 2\beta_3$, e ci si chiede se $2\beta_3 > 0{,}30$, cioè $\beta_3 > 0{,}15$. Il sistema di ipotesi è $H_0 : \beta_3 \leq 0{,}15$ contro $H_1 : \beta_3 > 0{,}15$. Guardando l'intervallo di confidenza al 95% per β_3, che vale [0,0127; 0,0971]: siccome 0,15 è completamente a destra dell'intervallo, non si rifiuta H_0. Quindi non si può affermare che due stanze in più facciano aumentare il prezzo di più del 30%: l'aumento stimato è $100 \times 2 \times 0{,}0549 \approx 10{,}98\%$.

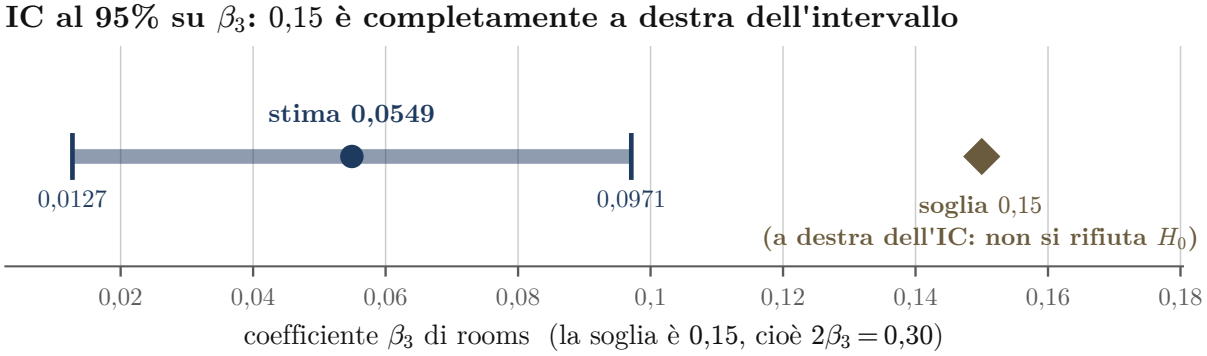


Figura 1.1: Intervallo di confidenza al 95% per β_3, [0,0127; 0,0971]: la soglia 0,15 è completamente a destra.

1.2. Domanda 2 — Perché nessuna dummy è stata eliminata *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** Si spieghi perché nell'output del modello non è stata eliminata alcuna variabile dummy.

Risposta. Il modello non contiene l'intercetta. Siccome zona1 + zona2 + zona3 + zona4 = 1, la somma delle quattro dummy coincide con la colonna della costante: tenerle tutte e quattro insieme alla costante darebbe collinearità perfetta. Quindi non si elimina una dummy ma la costante, e ciascun δ_j è l'intercetta specifica della zona j, non un differenziale rispetto a una zona di riferimento.

(a) quattro dummy e la costante

	zona1	zona2	zona3	zona4	somma
area A	1	0	0	0	1
area B	0	1	0	0	1
area C	0	0	1	0	1
area D	0	0	0	1	1

zona1+zona2+zona3+zona4 ≡ 1:
la somma delle dummy È la colonna della costante ⇒ collinearità perfetta.
Si toglie una dummy OPPURE l'intercetta: qui è stata tolta l'intercetta.

(b) nessun coefficiente è un differenziale: ognuno è l'INTERCETTA della propria zona

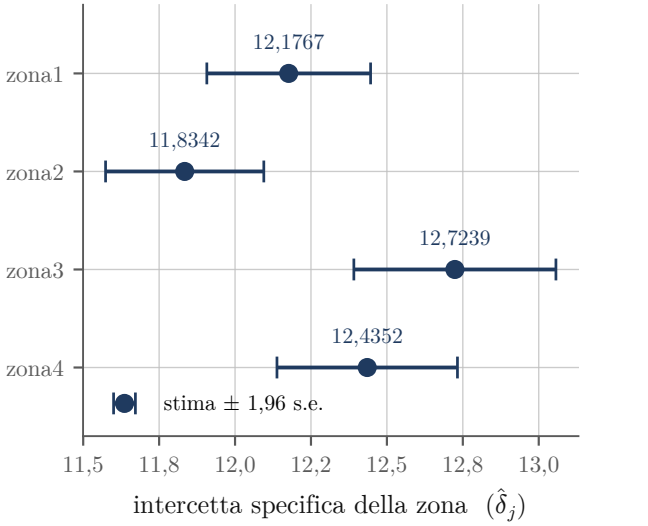


Figura 1.2: Le quattro dummy sommano alla costante: senza intercetta ogni $\hat{\delta}_j$ è l'intercetta della propria zona.

1.3. Domanda 3 — Elasticità dell'inquinamento *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Si calcoli l'elasticità del fattore inquinamento e si dica se un aumento di tale fattore del 5% è coerente con una riduzione dei prezzi medi del 10%.

Risposta. Rispetto a `nox` il modello è log-log, quindi l'elasticità è β_2: $\hat{\beta}_2 = -0{,}0281$, significativa ($t = -3{,}415$, p-value 0,0007). Con $\Delta\text{nox}/\text{nox} = 5\%$ si ottiene $\Delta\text{prezzo}/\text{prezzo} = -0{,}0281 \times 5\% \approx -0{,}14\%$. Una riduzione del 10% con un aumento del 5% richiederebbe $\beta_2 = -10/5 = -2$, ma l'intervallo di confidenza per β_2 è $[-0{,}0443; -0{,}0120]$ e -2 non vi cade. Quindi un aumento del 5% dell'inquinamento non è coerente con una riduzione dei prezzi medi del 10%.

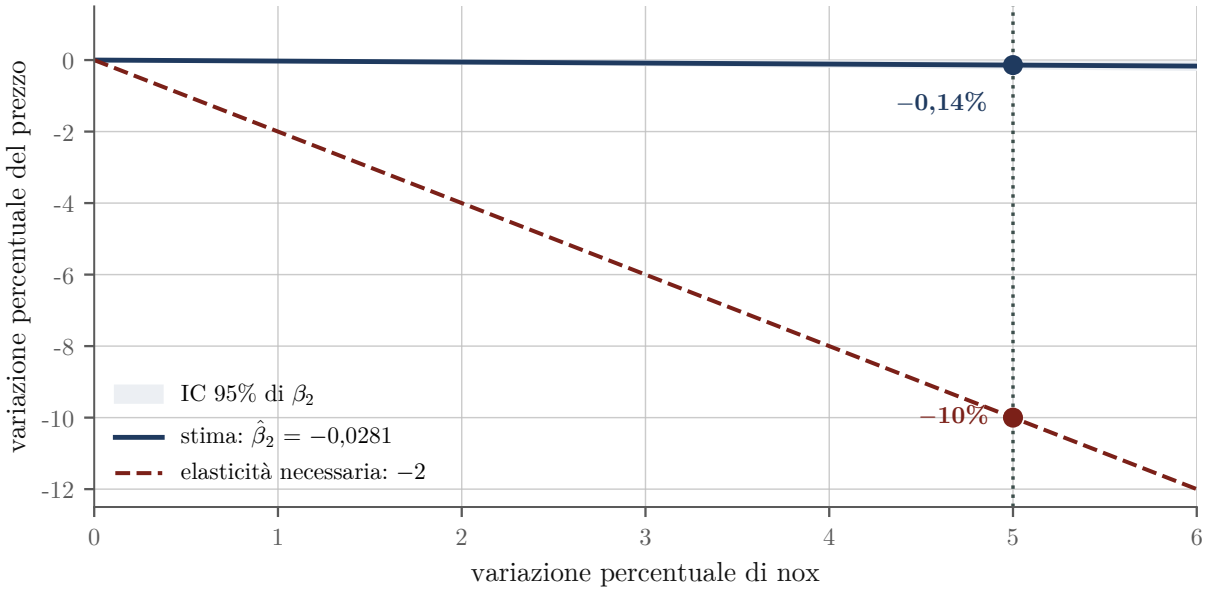


Figura 1.3: Variazione del prezzo con $\hat{\beta}_2$ (e IC al 95%) e con l'elasticità -2 necessaria per ottenere -10% con $+5\%$ di `nox`.

1.4. Domanda 4 — Differenziale di prezzo fra Zona 1 e Zona 2 *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** Si costruisca un intervallo di confidenza per il differenziale dei prezzi tra case appartenenti alla Zona 1 ed alla Zona 2, a parità di altre condizioni. A questo proposito, sappiamo che la covarianza tra gli stimatori dei parametri δ_1 e δ_2 è 0,0181234. Si decida, ad un livello del 5%, se la differenza nei prezzi tra le due zone risulta statisticamente significativa.

Risposta. Il differenziale fra Zona 1 e Zona 2 è $\delta_1 - \delta_2$, stimato da $\hat{\delta}_1 - \hat{\delta}_2 = 12{,}1767 - 11{,}8342 = 0{,}3425$, cioè circa 34,25%. Siccome $\mathrm{Var}(\hat{\delta}_1 - \hat{\delta}_2) = 0{,}137561^2 + 0{,}132916^2 - 2 \times 0{,}0181234 = 0{,}000343$, l'errore standard è 0,01852 e l'intervallo di confidenza al 95% è

$$0{,}3425 \pm 1{,}96 \times 0{,}01852 = [0{,}3062;\ 0{,}3788],$$

cioè [30,62%; 37,88%]. Poiché 0 non cade nell'intervallo, la differenza fra le due zone è statisticamente significativa.

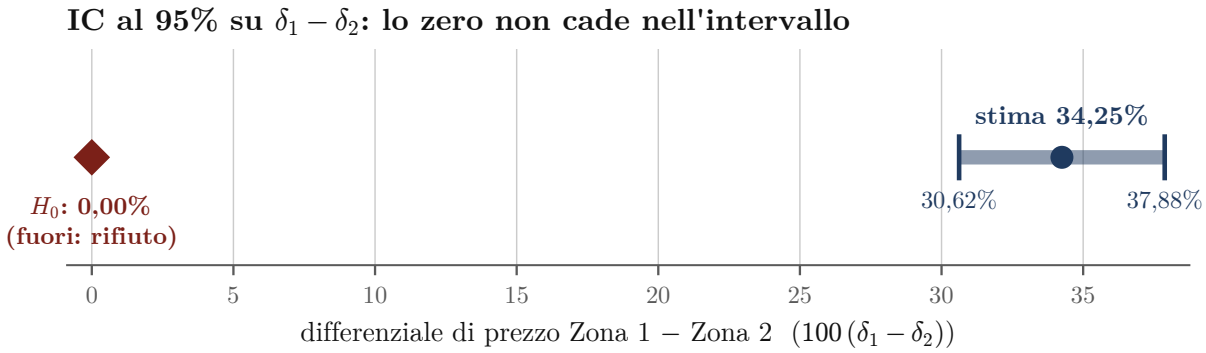


Figura 1.4: Intervallo di confidenza al 95% per $100\,(\delta_1 - \delta_2)$: lo zero non vi cade.

1.5. Domanda 5 — La zona ha rilevanza? Il sistema di ipotesi *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(4 punti).*** Sulla base del modello stimato, si definisca un opportuno sistema di ipotesi utile a decidere se la zona di appartenenza dell'immobile ha rilevanza nello spiegare il livello medio dei prezzi.

Risposta. Siccome non c'è l'intercetta, i δ_j sono livelli: la zona non ha rilevanza se i quattro livelli sono uguali. Il sistema di ipotesi è

$$H_0 : \ \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 \quad \text{contro} \quad H_1 : \ \text{almeno una uguaglianza non vale.}$$

Sono tre restrizioni ($\delta_1 - \delta_2 = 0$, $\delta_2 - \delta_3 = 0$, $\delta_3 - \delta_4 = 0$) e si usa un test F. Se si rifiuta H_0, la zona di appartenenza ha rilevanza nello spiegare il livello medio dei prezzi.

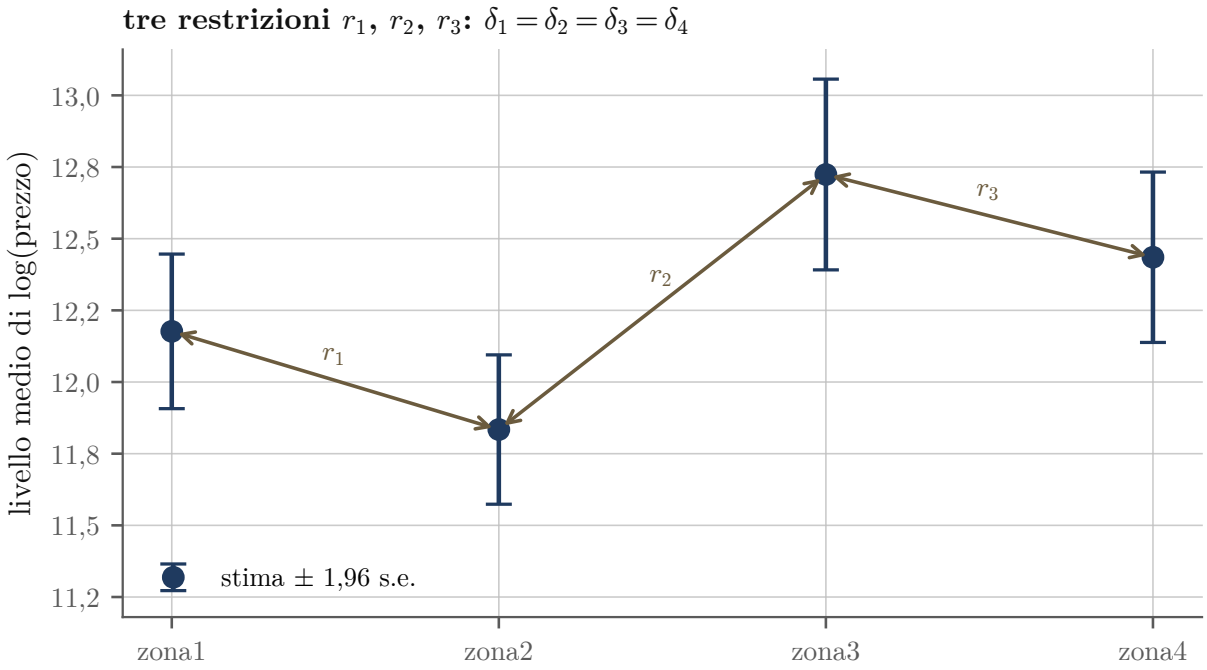


Figura 1.5: I quattro livelli stimati con IC al 95% e le tre restrizioni indipendenti di H_0.

1.6. Domanda 6 — Eteroschedasticità dal grafico dei residui *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** La Figura 1 rappresenta graficamente la relazione tra valori predetti e residui del modello. Si dica, se possibile, se dal grafico possiamo dire qualcosa rispetto all'ipotesi di eteroschedasticità, o se possiamo escluderla. Si motivi la risposta.

Figura 1 — Residui vs. valori predetti. Grafico vettoriale prodotto da gretl, alla pagina 4 del testo d'esame; è riprodotto qui sotto dall'originale.

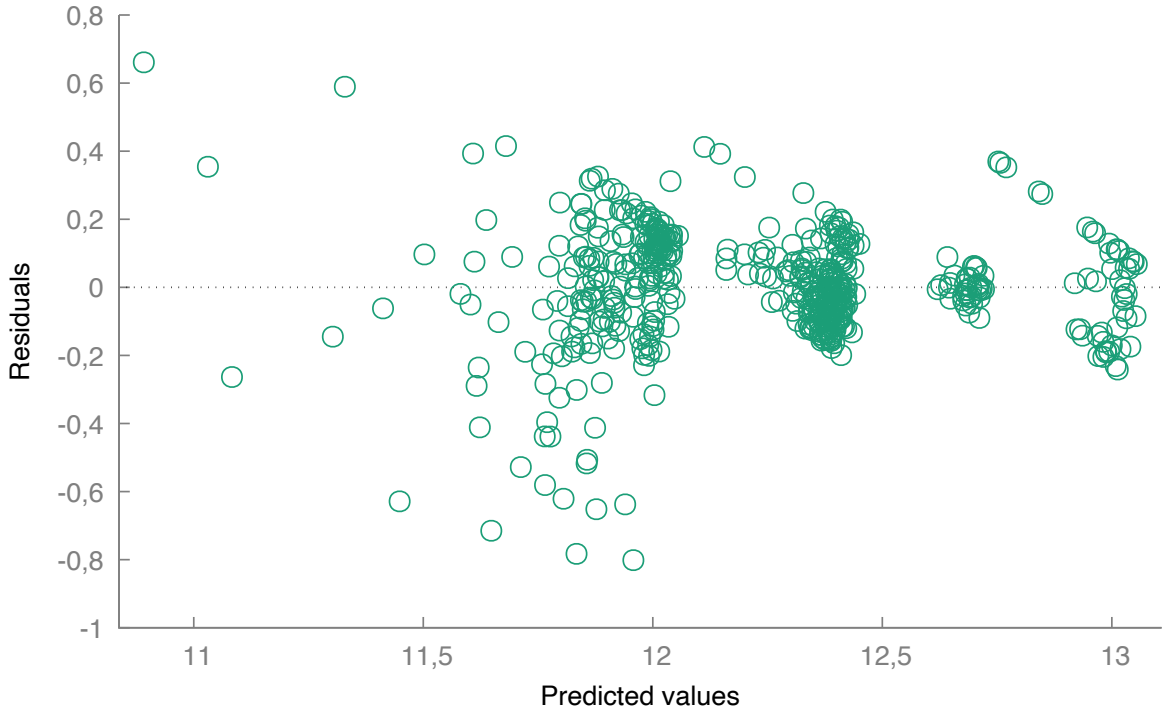


Figura 1.6: Figura 1 del tema d'esame: «Residui vs. valori predetti». Riprodotta dall'originale.

Risposta. Dal grafico la dispersione dei residui non è costante rispetto ai valori predetti: per $\hat{y}$ intorno a 12 i residui coprono circa 1,2 (da $-0{,}8$ a $+0{,}4$), per $\hat{y} > 12{,}5$ appena 0,5. Quindi sembra ragionevole pensare a un'ipotesi di eteroschedasticità, che il grafico non permette di escludere; per una verifica formale si usa il test di Breusch-Pagan o quello di White. In presenza di eteroschedasticità si usano errori standard robusti.

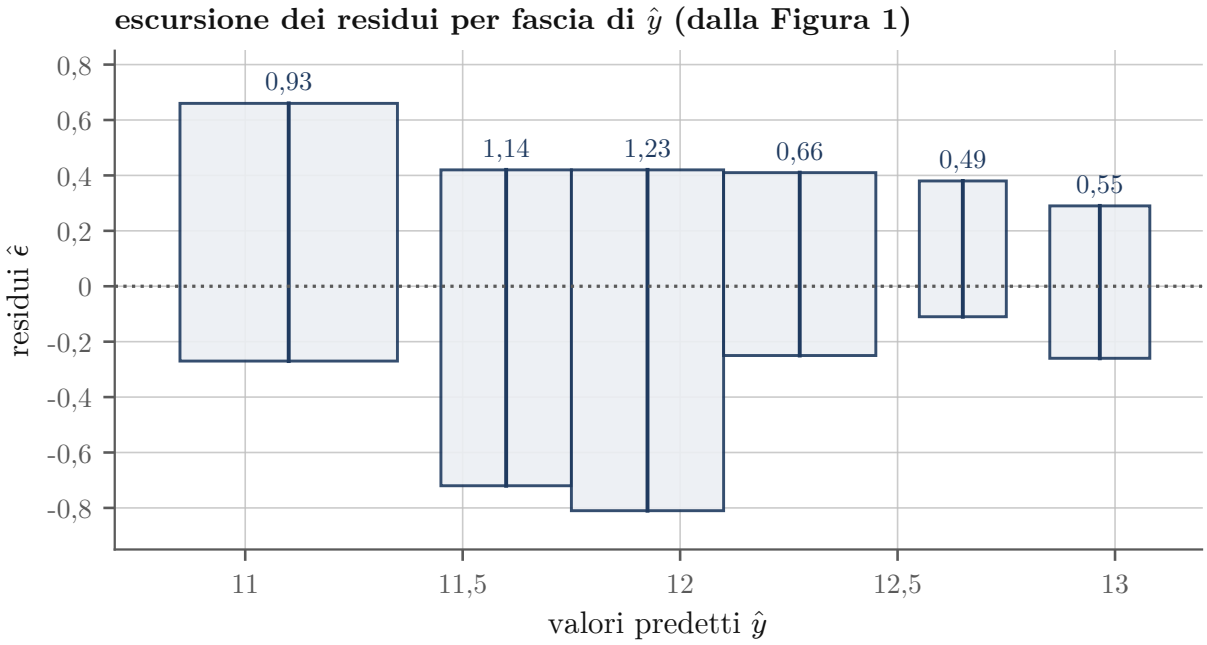


Figura 1.7: Escursione dei residui per fascia di valori predetti, letta sulla Figura 1: circa 1,2 al centro, circa 0,5 a destra.

2 | Esercizio 2 — Prezzi delle case e investimenti immobiliari negli Stati Uniti

Testo d'esame — Esercizio 2. Sono state rilevate su base annuale le variabili aggregate relative all'indice dei prezzi delle case (`price`) ed il livello di investimenti immobiliari pro capite (`invpc`) dal 1947 al 1988 per gli Stati Uniti.

2.1. Domanda 7 — Le due serie sono non stazionarie? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** Opportuni test di radice unitaria per le variabili forniscono i seguenti valori ed i p-value (in parentesi), $-3{,}3283$ (0,001) e $-3{,}7029$ (0,022), rispettivamente per le variabili log(pcinv) e log(price). Si decida se le due serie storiche hanno un comportamento non stazionario, motivandone la risposta.

Risposta. Il test ADF ha ipotesi nulla di radice unitaria (non stazionarietà) e si rifiuta se il p-value è inferiore al 5%. Per log(pcinv) il p-value è $0{,}001 < 0{,}05$ e per log(price) è $0{,}022 < 0{,}05$, quindi in entrambi i casi si rifiuta H_0. Le due serie non evidenziano un comportamento non stazionario: risultano stazionarie.

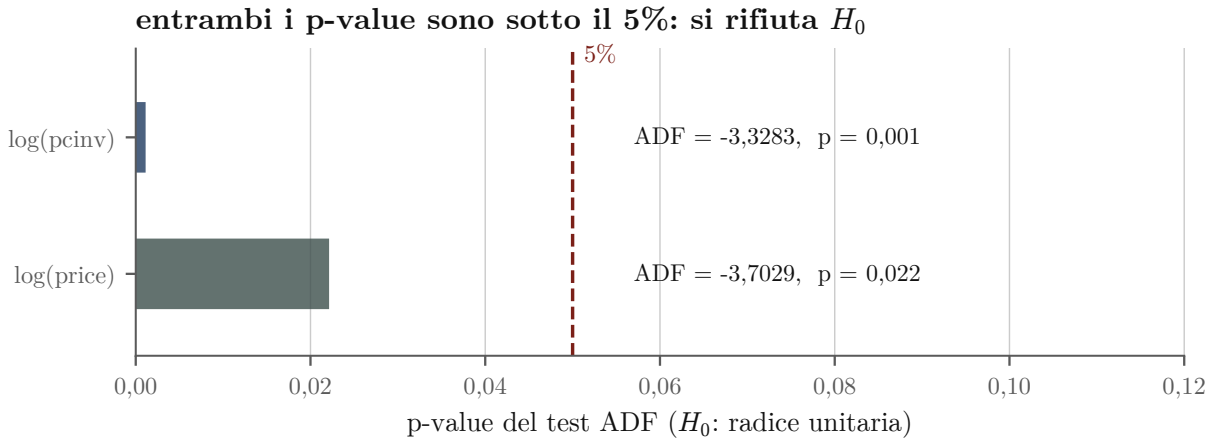


Figura 2.1: P-value dei due test ADF contro la soglia del 5%.

2.2. Domanda 8 — Engle-Granger: si può parlare di cointegrazione? *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(4 punti).*** La stima della regressione

$$\log(\text{invpc}_t) = \alpha + \beta \log(\text{price}_t) + \epsilon_t$$

è riportata di seguito:

Testo d'esame — Stime OLS della Domanda 8.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,853255	0,0402911	−21,18	1,22e-22
gprice	3,87863	0,957999	4,049	0,0002

Il test di Engle-Granger sui residui fornisce un p-value del 2,67%. Si dica, ad un livello di significatività del 5%, se si può parlare di relazione di cointegrazione e si motivi la risposta.

Risposta. Passo 1: si stima la regressione di cointegrazione $\log(\text{invpc}_t) = \alpha + \beta \log(\text{price}_t) + \epsilon_t$. Passo 2: si testa la radice unitaria nei residui $\hat{\epsilon}_t$, con H_0: radice unitaria (nessuna cointegrazione) contro H_1: residui stazionari. Il p-value di Engle-Granger è 2,67% $<$ 5%, per cui si rifiuta H_0 e i residui sono stazionari. Quindi si può parlare di una relazione di cointegrazione, cioè di equilibrio di lungo periodo (si assume, come nelle Domande 9 e 10, che le serie non siano stazionarie).

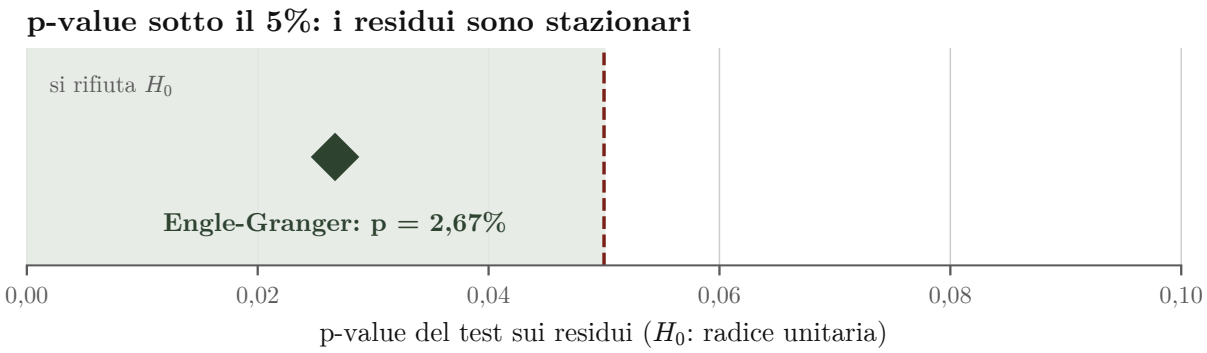


Figura 2.2: P-value del test di Engle-Granger (2,67%) contro la soglia del 5%.

2.3. Domanda 9 — L'ECM è ben definito? In quanti periodi si assorbe il 75%? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** Il seguente modello a correzione dell'errore è

$$\Delta \log(\text{invpc}_t) = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \log(\text{price}_t) + \lambda\, \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $\text{ecm}_{t-1} = \log(\text{invpc}_{t-1}) - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \log(\text{price}_{t-1})$, mentre $\text{Dprice} = \Delta \log(\text{price}_t)$ e $\text{Dinvpc} = \Delta \log(\text{invpc}_t)$. Le stime sono riportate di seguito:

Testo d'esame — Stime OLS della Domanda 9. Variabile dipendente: `Dinvpc`

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	−0,00183076	0,0198986	−0,09200	0,9272	
Dprice	2,99909	1,05267	2,849	0,0070	***
ecm_1	−0,503193	0,137202	−3,668	0,0007	***

Si dica se il modello risulta ben definito. In quanti periodi possiamo attenderci un assorbimento di uno shock di circa il 75%?

Risposta. Il modello è ben definito, visto che esiste una relazione di cointegrazione (Domanda 8) e $\hat{\lambda} = -0{,}5032$ è negativo e significativo ($t = -3{,}668$, p-value 0,0007). Con un disequilibrio pari a 1 al tempo $t-1$ e `price` costante, l'impatto immediato è $\hat{\lambda} \approx -0{,}503$ e dopo un periodo $\hat{\lambda}(1+\hat{\lambda}) \approx -0{,}250$. Quindi circa il 75% dello shock è riassorbito entro un periodo: il 50,3% immediatamente e $50{,}3 + 25{,}0 = 75{,}3\%$ con il periodo successivo.

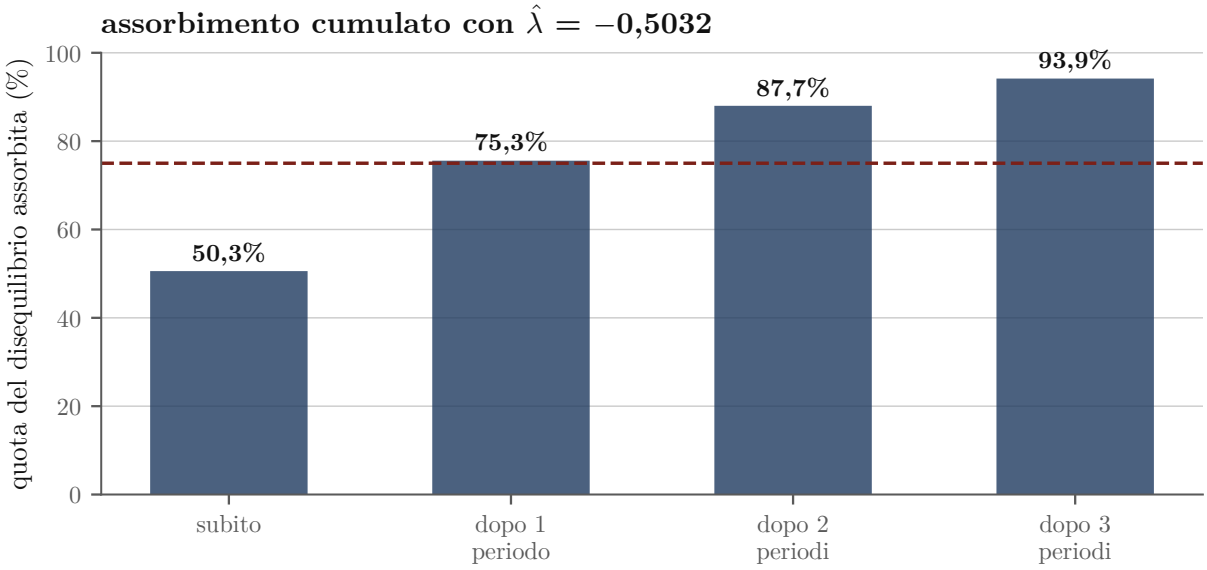


Figura 2.3: Quota di disequilibrio assorbita: 50,3% subito, 75,3% entro un periodo.

2.4. Domanda 10 — ACF e PACF: stazionarietà e scelta fra AR e MA *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** L'autocorrelogramma e l'autocorrelogramma parziale della variabile Δprice è rappresentata in Figura 2. Sulla base del grafico, si dica se la serie storica possa sembrare stazionaria, ed eventualmente si proponga un modello di tipo AR oppure MA per descriverla, motivandone la risposta.

Figura 2 — ACF e PACF della serie Δprice. Grafico vettoriale prodotto da gretl, alla pagina 7 del testo d'esame; è riprodotto qui sotto dall'originale.

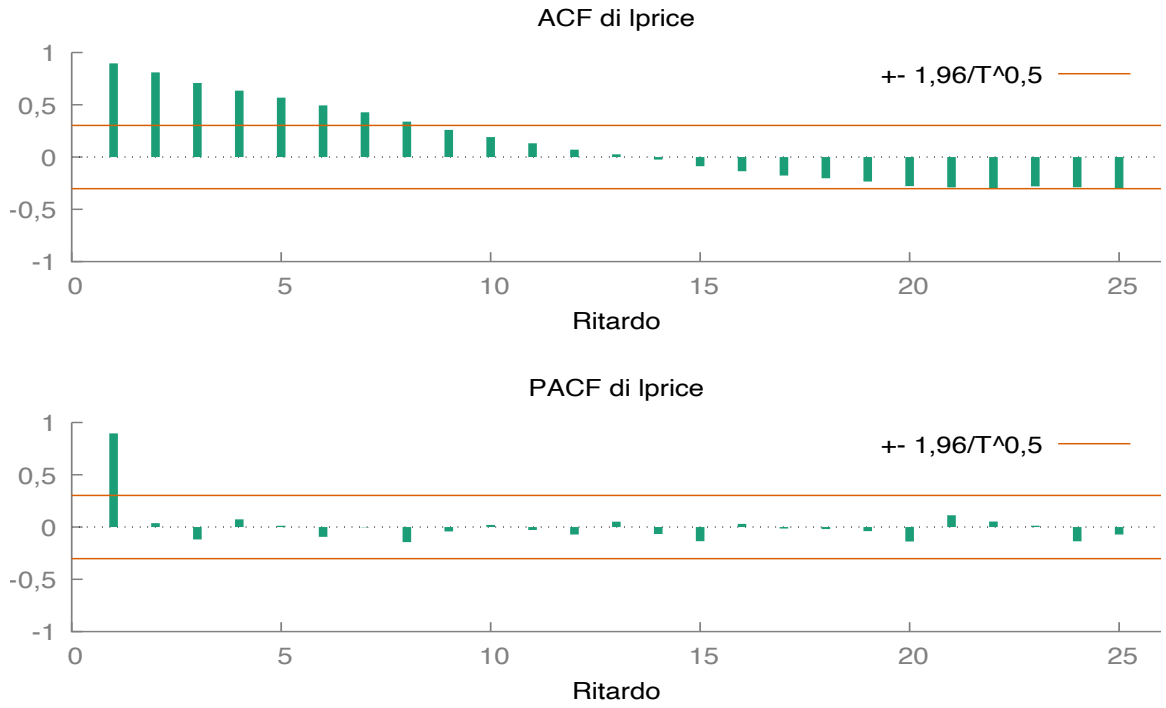


Figura 2.4: Figura 2 del tema d'esame: «ACF e PACF della serie Δprice». Riprodotta dall'originale.

Risposta. I pannelli della Figura 2 sono intitolati «ACF di lprice»: la serie è log(price) in livello, non Δprice. L'ACF decade molto lentamente (parte da circa 0,89 e resta fuori dalle bande per i primi otto ritardi) e la PACF ha un solo picco, al ritardo 1 (circa 0,89), poi resta dentro le bande. È la configurazione tipica di una radice unitaria, quindi log(price) non sembra stazionaria (il test ADF permette di verificarlo). Come modello si propone un AR(1), con coefficiente vicino a 1, e non un MA: la PACF si annulla dopo il primo ritardo, mentre l'ACF di un MA(q) si annullerebbe oltre il ritardo q e qui non lo fa.

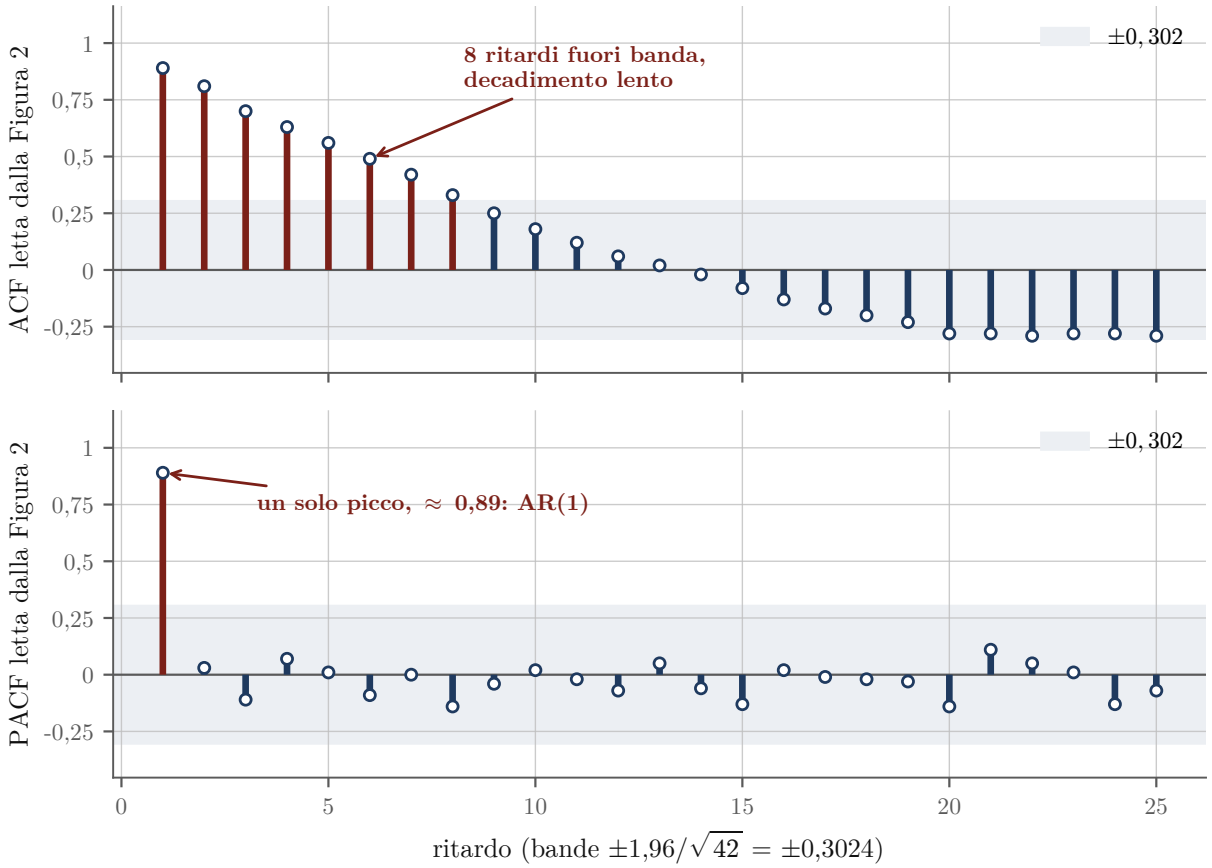


Figura 2.5: ACF e PACF di lprice (Figura 2): otto ritardi fuori banda nell'ACF, un solo picco nella PACF.